

基于“异类相制”理论探讨中药的“毒”“效”物质基础

孙珊珊¹,周学平¹,朱华旭²,张启春²

(1. 南京中医药大学第一临床医学院,江苏 南京 210029;

2. 南京中医药大学中药复方分离工程重点实验室,江苏 南京 210029)

摘要:在中医理论指导下,诠释了中药产生“毒”“效”作用的内涵,分析了有毒中药的毒性与效应之间的内在关系。基于该课题组提出的“异类相制”理论,解析复方配伍减毒增效的内涵。通过从物质基础方面提出有毒中药未来研究的新方法,来深入分析中药复方配伍减毒增效的物质基础,探索毒效物质角色转换的内在机制,为开展减毒增效研究寻求安全有效的用药途径。

关键词:物质基础;毒效关系;异类相制;配伍;理论

中图分类号:R285.1 **文献标志码:**A **文章编号:**1000-1719(2023)05-0056-05

Discussion on Toxic and Effective Substance Basis of Chinese Material Medical Based on Theory of “Heterogeneous Restriction”

SUN Shanshan¹,ZHOU Xueping¹,ZHU Huaxu²,ZHANG Qichun²

(1. The First Clinical Medical College, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing 210029, Jiangsu, China;

2. Key Laboratory of Separation Engineering for Chinese Medicine Compound, Nanjing University of
Chinese Medicine, Nanjing 210029, Jiangsu, China)

Abstract:Under the guidance of traditional Chinese medicine theory, this paper interpreted the connotation of “toxicity” and “effect” of traditional Chinese medicine (TCM) and analyzed the toxic effect relations of toxic TCM. Based on the theory of “heterogeneous restriction” put forward by the research group, this paper analyzed the connotation of compound compatibility in reducing toxicity and increasing efficiency. By proposing new methods for the future research of toxic TCM from the material basis aspect, this paper analyzed the material basis of the compatibility of traditional Chinese medicine, explored the internal mechanism of the role transformation of toxic and effective substances, and sought the safe and effective drug use ways for the research of toxicity reduction and efficiency enhancement.

Keywords:substance basis;toxic effect relations;heterogeneous restriction;compatibility;theory

近年来,国际上常通过单一化学成分来判定中药的毒性,并禁止其使用,这不仅影响中医药的国际发

展,还影响了这些中药的临床应用。如川乌、草乌、雷公藤、附子等中药,虽然属于有毒中药,但兼具功效,其

基金项目:国家自然科学基金项目(81973741)

作者简介:孙珊珊(1987-),女,江苏南通人,主治医师,硕士在读,研究方向:中医内科风湿病。

通讯作者:周学平(1960-),女,浙江鄞县人,教授、主任医师,博士研究生导师,博士,研究方向:中医内科风湿病,E-mail: zxp@njucm.edu.cn。

- [4] 黄从新,张澍,黄德嘉,等.心房颤动:目前的认识和治疗建议(2018)[J].中华心律失常学杂志,2018,22(4):279-346.
- [5] JANUARY CT,WANN LS,CALKINS H,et al.2019 AHA/ACC/HRS Focused Update of the 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation [J].Circulation,2019,140(2):125-151.
- [6] ELENA A,JOSEP B,CARINA BL,et al.Contemporary management of patients undergoing atrial fibrillation ablation: in-hospital and 1-year follow-up findings from the ESC-EHRA atrial fibrillation ablation long-term registry[J].Eur Heart J,2017,38(17):1303-1316.
- [7] 王伟平,董玉江,高红梅.心房颤动的中医诊疗进展[J].中国中医急症,2021,30(8):1494-1496,1500.
- [8] 黄元御.四圣心源[M].孙治熙,校注.北京:中国中医药出版社,2009:1-135.
- [9] 彭子益.圆运动的古中医学[M].北京:中国中医药出版社,2007:18.

- [10] 黄元御.长沙药解[M].张蕾等,校注.北京:中国中医药出版社,2016:1,9,87.
- [11] 张锡纯.医学衷中参西录[M].太原:山西科学技术出版社,2009:82,235.
- [12] 王安,王磊,徐文慧,等.论桂枝亦为理气良药[J].环球中医药,2016,9(8):954-956.
- [13] 杨利,路洁,路喜善,等.路志正教授治疗眩晕经验撷英[J].世界中西医结合杂志,2012,7(12):1018-1021.
- [14] 叶天士.临证指南医案[M].苏礼等,整理.北京:中国医药科技出版社,2011:77.
- [15] 沈雁,王立玉.益心汤治疗心房颤动的临床疗效研究[J].辽宁中医杂志,2021,48(10):120-123.
- [16] 张瑞,魏陵博.中医药治疗心房颤动的临床研究进展[J].中西医结合心脑血管病杂志,2019,17(19):2962-2964.

治疗作用非其他药物所能代替,在中医药临床应用中具有不可低估的价值,因此笔者认为必须重视此类中药的研究和安全应用。目前研究主要涉及有毒中药的物质基础、作用机制、解毒原理等,其中多成分、多靶点、多途径治疗的药物组分研究逐渐成为研究热点,这与中药通过复方配伍发挥整体治疗作用的思路相一致。从复方中挖掘确有疗效的具有配伍关系的组分,可以从中药的毒效物质基础及其关系的层面来探索,建立符合中药整体性特点的发现方法和技术,以揭示毒效物质基础及其关系转换的规律,为中医药研究提供理论和技术支持,具有科学意义。

1 中药“毒、效”的内涵

古人认为,中药的“毒”性,即是指药物的偏性,药物使用得当会产生治疗效果,反之则会出现不良反应,即现代认为的安全剂量小,用之不当或者药物剂量超量导致危害人体安全,甚至死亡的中药。中药的“毒”的含义包括三个方面:①“毒”即是药。毒性与药效关系密切,古之毒药常并称,毒被认为是药物,包括毒性药物和治疗药物。《周礼》曾有记载:“医师掌医之政令,聚毒药以供医事”^[1]。《类经》中张景岳也曾描述:“凡可避邪安正者,皆可称为毒药”^[2]。②“毒”为有毒性的中药。历代本草明确记载有毒性的中药,指药物本身的毒性损伤,在正常剂量下即出现毒性损伤。张景岳在《类经·脉象类》记载:“毒药,谓药之峻利者”,其多性专而力峻,具有独特的效力特点,被历代医家所习用。③“毒”为中药的毒性和不良反应。历代本草皆未记载有毒的药物,“毒”为中药的偏性,即在超量、长期或不适当的运用,对机体造成的损伤。张景岳在《类经·疾病类》中记载:“药以治病,以毒为能。所谓毒者,因气味之偏也。盖气味之偏,药饵之属也,所以祛人之邪气”^[3]。不同内涵之下的中药毒性与药效的内在联系不同。

中药之“效”指“功效”,“功效”一词,首见于《汉书》,记载其为“功劳、成绩”或“效验、成效”,根据中医理论,任何有治疗作用的物质都可以入药^[4]。中医治疗注重辨证论治,中药的功效即是对病证治疗作用的概括,可以从以下几方面来理解:①功效与病证相对应,如胃病的证候有胃阴虚、食滞胃脘、胃寒、胃热等,相应的功效有养阴益胃、消食导滞、温胃散寒、清化湿热、行气止痛等。②功效与病因相对应,如痰饮、食积、瘀血、虫积等,针对病因治以化痰、消食、祛瘀、驱虫等。③功效与药性是以病证为关键而紧密关联,如心阴虚证用归经为心经的药来滋养心阴,肺气虚证候,则选用归经为肺经的补气药来补益肺气^[5]。④功效与药物配伍相关,“药有个性之所长,方有合群之妙用”,药物发挥的治疗作用与组方用药关系密切,如桂枝,在桂枝芍药知母汤中可温经通络治疗有化热之象的痹证,而在桂枝汤中则有解肌之功效,加小剂量的葛根,则对颈项僵硬有很好的缓解作用。由此可见,基于辨证论治而言,中药的“毒”与“效”在内涵上密切相关,“毒”的内涵也包含了功效,二者具有相通之处。

2 中药的“毒、效”关系

毒性与药效是药物产生作用的基本特征,是客观存在的,科学地认识中药的毒效物质基础是研究的关

键。然而中药的毒效物质是复杂的物质体系,两者可以是同一药物的不同成分,也可能是同一种成分,兼具毒性和药效。例如土的宁是有毒的中药马钱子的一种成分,可以改善大脑皮层的神经中枢功能,治疗轻度瘫痪或弱视;马钱子碱是其另一种成分,可抗炎、镇痛、祛痰,其中马钱子碱不仅是一种有效成分,因其能产生神经毒性和肾脏毒性,因此也是毒性成分^[6]。如果临床运用不当,则会出现毒性与功效角色的相互转化。如《儒门事亲》所言:“凡药有毒也,久服必有偏胜”,说明毒性与药效在不同条件可发生转化,这些转化条件包括药物的使用剂量与时间、药物配伍和患者的个体差异三方面。①剂量与时间:许多中药在一定的剂量范围和时间内,都可以作为治疗疾病的药物,但超出剂量范围或长期使用,就会成为一种毒药,危害人体^[7]。甘草在历代草本均记载无毒,现代研究却提示其久服可造成假性醛固酮增多症^[8]。马钱子碱、附子,剂量恰当则发挥药效,反则易产生毒性。巴豆油是巴豆的主要毒效成分,虽可致癌,但当剂量为 10% 时,其抗肿瘤和免疫调节作用优于 5%,表明毒效存在密切的关系^[9]。②药物配伍:不当的配伍可使药物不良反应增加,可能是在配伍煎煮后产生新的有毒物质或有毒物质的渗出率变高,或干扰了中药在体内的过程,改变中药代谢特性,产生毒性或增毒效应^[10]。临床有使用象贝母与草乌合用引起中毒的报道,两药同用,毒性增加;黎芦与广木香同用,黎芦的毒性超过其自身毒性数倍^[11],但乌头与白芍配伍煎剂用于正常家兔,毒性却无明显增加^[12],推测与改变体内过程有关。③个体的差异:如年龄、性别、病理及生理状态。如《医宗必读不失人情论》所言:“耐毒者缓剂无功,不耐毒者峻剂有害,此脏气之不同也”^[13]。个体不同的病理生理特点,决定了对药物的反应也不同。雷公藤可使女性生殖系统受损,研究表明对生殖的抑制是可逆的,但停药后恢复程度是与个体因素有关,年龄大于 45 岁和自身免疫严重异常的,恢复情况较差^[14]。附子中的双酯生物碱在治疗心力衰竭时是引起心脏毒性的有毒成分,但在风湿性关节炎等疼痛的治疗中转化为有效成分,具有散寒止痛的作用^[15]。

影响中药产生毒性的因素有很多,既与自身药物的因素有关,也与身体的状态有关,还与药物的临床运用相关。中药的毒性和药效在不同的生理或病理条件下,产生毒性的大小有差异,毒效物质基础也不同,其毒性和药效在一定条件下可以转化,要控制其毒性成分发挥其药效,就是要研究其相互转化的条件、过程及结果,此时不能仅限于方剂本身,而要对减毒增效的理论、方法和临床运用综合研究和分析,以阐明中药毒效关系的科学内涵。

3 “异类相制”理论

中药在临床运用时要坚持在中医药理论的指导下辨证用药,在明确有毒中药的药效作用、毒效关系后,通过合理的炮制和配伍等方式,使其安全有效地运用于临床。针对中药毒性与功效的研究,目前形成了多种中医药思路,主要包括中药炮制减毒、中药配伍减毒增效等。

中药的炮制减毒,主要与七情理论中的“相畏、相

杀”相关^[16]。通过相杀和相畏的配伍,减少或消除药物的不良反应,《本草经集注》中有半夏“有毒,用之必须生姜,此是取其畏,以相制耳”的记载。现代诸多研究均表明,两两中药的叠加是可以降低或者改变药物中的毒性成分,但在中药复方药物配伍后,成分较复杂,中药的临床使用仍然是多味药物协调作用,传统炮制减毒理论难以解释复方药物配伍减毒。“君臣佐使”理论中的佐制药和调和药,可以用来配伍药物减轻不良反应并增强疗效。但该理论并不能够全面解释中药复方减毒,主要局限在于某一个方剂的佐制药,可能是一味或是很多味药物共同起到制约毒性的作用,而非单味药;也有可能是同时具有治疗效果的药物,并不局限于佐制药或调和药。如牛黄解毒片中的甘草、大黄和黄芩均能减轻雄黄的砷毒性,而非单味药,分别祛除这三味药物均可导致减毒效果的弱化^[17]。这些研究表明传统的减毒理论不能够全面解释中药复方配伍减毒。

在中药相关研究中需要注重中医理论的创新研究,学术创新可以促进临床的发展,提高疗效。因此,本课题组周学平教授基于传统配伍理论及临床遣方实践,认为有毒中药与性味相异、疗效不同的药物,经合理配伍后,可以降低或消除毒性,并兼顾病情,提高疗效,提出“异类相制”理论^[18],配伍减毒的方式主要包括异性相制、异效相制和扶正相制。异性相制,通过药性不同的药物配伍,使原来的药性得到抑制或改变,以达到治疗的目的。如《金匱要略》记载的大黄附子汤,重用附子,因其性味辛热可以用来温里止痛,大黄性味苦寒,既能有效抑制附子的燥热,同用又能减弱大黄的苦寒,寒热相制而奏效。异效相制,是有毒中药与不同疗效作用的药物配伍,既提高疗效,又可消除或降低药物的偏性或毒性。如《柳州医话》的一贯煎,生地黄与川楝子配伍,二者皆可入肝经,但药效不同,以阴柔的生地黄制约刚燥的川楝子,使气机畅通却不耗气伤阴,可以起到滋阴疏肝、行气止痛之功效。本课题组在给 SD 大鼠灌胃给药 1 个月后发现雷公藤与不同药效的药物尤其是复方全方配伍能降低其肝毒性^[19],说明雷公藤与不同性味和作用的药物配伍后,具有减毒效应。扶正相制,即有毒的药物药性强,但很容易使正气消散,当用补益药配伍,扶正固本以制其毒。《本草汇言》中,甘草可补虚解毒,刚药得之和其性,毒药得之解其毒,四逆汤中的附子配伍甘草可和其峻烈辛散之性,防其药性峻猛而伤胃,现代药理发现,附子配伍甘草、人参,具有明显的增效解毒作用^[15]。

“异类相制”理论是基于传统配伍理论的丰富和升华,使中医理论得以拓展和创新,对中药毒效关系以及中药复方配伍减毒的研究有很好的指导意义。要研究中药活性与毒性对机体的相对影响,功效与毒性的关系,使不良反应最小化,应基于中医理论,分析减毒增效的理论、技术及临床应用,利用现代化的技术和方法,阐明配伍理论的科学内涵。

4 中药“毒、效”物质基础的研究

中药所含的物质基础是其产生“毒”“效”作用的根本原因,是揭示中药毒效作用机制的前提。要研究其物质基础需要借助现代科学技术,分析中药中各类

成分及其生物转化规律,解析中药的活性或毒性物质之间相互转换和制约的内在关系,这种特征本质上体现为中药复方进入机体后会发生治疗效应和毒性效应的关系转换^[20-22]。中药在不同的生理或病理条件下、不同的配伍作用下其发挥作用的规律有所不同,毒效关系及其毒效物质基础可能相互转化,因此,在评价毒性与药效时,应当建立整体的毒效评价与判定,从宏观到微观来研究,采用现代技术和方法进行整体水平和微观水平的评价^[23]。既要明确中药中产生毒性和药效的物质基础,又要重视中药及复方的整体性和复方中整体成分的相互作用,因此,可以从化学成分、体内过程、生物效应与机制三个方面,实现中药毒性物质和药效物质的快速发现和准确鉴定,阐明“异类相制”理论减毒增效的科学内涵。

4.1 中药化学成分研究 中药是一种多系统、多靶点、多层次的药物,在人体中起着治疗作用,无法模拟化学药物,选择一种或两种活性成分直接测定和鉴定含量。因此,需针对中药成分繁多、含量差异、理化性质不同等特征,可以采用现代分离分析技术,如薄层分析(TLC)、高效液相色谱(HPLC)、质谱(MS)等以及各种技术联用的方法^[24],提取分离并鉴定产生效应的毒性或药效物质,为进一步分析药物在配伍后原有的毒性成分或药效成分是否变化提供依据。①对于中药体外原型的化学物质组,要推导可能的未知化合物的结构,可以利用液质联用的 LC-MS 技术对中药中的化学成分群进行结构鉴定,如齐炼文等^[25-26]用该技术对人参中 4 种人参皂苷母核和同分异构体进行鉴别,鉴定了人参、西洋参和三七的物质基础差异,推断出 70 种人参皂苷的结构;利用色谱分离与 NMR 波谱仪结合的 LC-NMR 技术,对中药复杂化学成分进行在线结构鉴定,省去了繁琐的化学分离步骤,苏克武等^[27]利用该技术快速鉴定射干中 5 个异黄酮成分。②对于中药化学物质组中的活性成分,可以利用薄层色谱-生物自显影技术,王峥涛研究小组^[25,28]发现和鉴定了在骆驼蓬属植物种子中具有抑制胆碱酯酶活性的物质为骆驼蓬碱和去氢骆驼蓬碱;利用 HPLC 偶联生物活性在线检测技术、生物亲和捕集/化学分析等技术进行活性成分的筛选,柏兆方课题组^[29]基于脂多糖(LPS)评价模型,使用目标成分的“敲入和敲除”活性物质筛选模式,得出顺式-二苯乙烯苷是何首乌免疫异质性肝损伤的主要物质基础,产生毒性效应,其导致肝损伤的剂量折合到药材后明显大于临床 2 倍的剂量,表明何首乌的其他成分对顺式-二苯乙烯苷所致肝损伤有协同作用;用活性追踪法,杨庆云^[30]从关木通活性部位中分离鉴定出 14 种化合物等。通过对中药化学成分组的发现,可以客观反映组分与中药整体效应的关系,揭示毒性成分和药效成分的组成、结构以及两者之间的作用,从中找出使药效最大化的某种毒性或药效成分,找到最佳毒效物质组合,结合“异类相制”理论,通过合理的配伍,优化治疗作用、减小不良反应。

4.2 中药体内过程分析 基于中医药理论和遣方特点,在兼顾中药化学成分的前提下,保持中药复杂体系的完整性,可以通过研究中药体内代谢过程,从宏观到

微观,寻找有效成分组分群、最佳配伍,并分析体内代谢成分和入血成分^[31-32],包括配伍与拆方分析、代谢组学、药代动力学、有效成分群研究等手段,其中对于有毒中药,在体内生物转化中有毒物质转换的可能。

①评判配伍效应:分析配伍引起的改变,通过“组分剔除法”和“药味组合法”,找出配伍减毒的主要药味组分,本课题组得出雷公藤在复方配伍后可以明显减轻肝毒性^[19],其中三七和生地黄保护作用较佳,这与三七、生地黄对肝脏具有保护作用结论一致^[33-34],阐释了三七、生地对雷公藤有异效制毒的作用;②代谢组学研究:可以在建立的化学成分数据库的基础上,对有毒成分和活性成分进行靶向分析,并利用化学成分数据库筛选和分析相关的代谢物信息,揭示体内化学成分组,分析复方配伍后毒性效应物质的变化。马致洁等^[35]筛选出脂肪酸等在内的 15 个潜在生物标志物,表明雷公藤与甘草合用能有效降低大鼠肝毒性,甘油磷脂的代谢可能是雷公藤肝毒性及与甘草配伍减轻肝毒性的关键代谢途径,梁琦等^[36]发现防己与黄芪配伍后尿代谢产物的变化均有不同程度的降低,对肾脏具有减毒作用,揭示了防己配伍黄芪的解毒机制。雷公藤与甘草、防己与黄芪的配伍具有协同互补的综合效应,以异效相制、扶正相制的方式发挥配伍减毒的作用。另外,李会军课题组^[37]采用微透析-液质联用技术研究黄芪、金银花等及其复方多种成分在体内的变化,解释了中药的化学成分可能会受到其代谢产物和内生性物质的间接影响。③将药代动力学与代谢组学相结合,通过对内源和外源物质的动态变化进行比较,将化学成分与代谢产物组联系起来,进一步确定代谢产物的结构,并能半定量地揭示其随时间消长的趋势,将化学成分与生理效应联系起来^[38]。HAO H 等^[39-40,31]通过该方法,从脉络宁注射制剂后的大鼠体内共鉴定出 162 种代谢产物,并找出 87 个原型成分,清楚地显示了多组分化合物的体内代谢网络。以上方法均可从体内动态变化来明确组分内部相互作用的关系,揭示复方配伍后毒性成分的变化以及生物体内环境对毒性成分的影响,为探索中药在复方配伍中减毒增效关系的转变、科学阐明“异类相制”中医理论的实质提供依据。

4.3 生物效应及机制 中医药是一个以中医整体辨证论为指导的复杂系统,可以通过系统生物学,将分子水平和整体水平结合,将中药的代谢与参与代谢的酶和途径联系起来,描述组分之间的相互作用,从宏观到微观地解释中药在体内的作用过程及其规律^[41],以蛋白质组为主的系统生物学的方法来研究中药复方生物学效用及机制,揭示中药配伍协同或拮抗作用的微观机制。还可以体外化学成分、体内过程的研究结果为指导,进行网络药理学的分析来筛选毒性成分和效应物质、减毒作用和毒性机制,明确作用于疾病靶标和途径的化学成分,验证预测的关键靶蛋白,从而揭示中药毒效物质基础和机制^[42],揭示“异类相制”理论的实质。以雷公藤为例,利用网络药理学筛选活性成分和毒性成分,构建雷公藤化合物靶标“蛋白-蛋白”相互作用网络及“在靶、脱靶”相关分子网络^[43],得出雷公藤具有抗类风湿、肿瘤和氧化活性的作用^[44]。雷公藤

化合物在靶效应与机体的免疫调节功能有关,脱靶效应则参与细胞的增殖、凋亡、炎症反应等,间接推测雷公藤的脱靶效应可能与其不良反应或毒性作用有关。

在评价毒性与药效时,要建立符合中医药特点的整体毒效评价与判定,同一个药物不同组分或不同功效药物的配伍,都能体现“异类相制”的特点,将毒性成分或药效成分组合与影响体内靶点信号分子组合,从分子水平来进行微观层面的评价,通过挖掘该药既有的联系,分析各个靶标之间的关系和作用方式,结合“异类相制”理论,从分子水平揭示其毒效物质基础,阐释中药分子水平的作用规律,为方药的配伍和其机制的研究提供新方向。

5 结语

中药是否会产生毒性,与其自身的毒性、个体病理生理状态和临床使用密切相关。目前对中药毒性的评价缺乏统一的定义及科学的标准,中医学与现代医学在临床用药和研究方法上是有别的,用现代毒理学来评价中药的毒性并非完全适宜,而中医药的基础研究也不可完全依据现代医学来评价和判定毒性,由于中药及复方中含有大量化学成分,多种成分构成复杂的效应基础,成分之间通过协同或拮抗来发挥作用,因此中药的毒性与功效不能单一的用现代毒理学的方法从某一个化学成分来判定。中药复方在不同病理生理状态下存在的效应也会存在差异^[23],毒效关系及物质基础存在相互转化的可能,即中药复方进入机体后会发生治疗效应和毒性效应的关系转换^[45]。中药复方遵循中医药理论组方,其配伍作用可在化学成分、药代、药效等诸多层面,产生交互作用。有毒中药更安全有效的临床应用,需在中医理论指导下,结合“异类相制”理论,通过合理的炮制和配伍等方式,使得药效最大化,毒性作用降到最低,起到“异类相制”配伍减毒增效的作用。

正确认识中药的毒性与功效,应从宏观到微观开展研究,通过现代药理毒理学方法进行整体水平的评价,并用现代化学分离与分析技术在化学成分上进行微观水平的评价,探索建立符合中医整体性特点的毒效评价体系。不仅要明确中药中产生毒性和药效的物质基础,还要重视中药及复方的整体性和复方中整体成分的相互作用。中药中含有什么化学成分,经炮制和加工,其成分之间相互反应产生什么新的物质,哪些物质能被吸收入体内,在体内过程是如何作用和变化的,中药经体内代谢会产生什么效应物质,毒性成分与有效成分的构成是否发生变化,是研究毒效物质基础面临的任务。通过对中药毒效内涵及其关系的探讨,提出对毒效物质基础研究新的思路与方法。利用现代分离等技术对毒效表征进行整理和分析,从宏观到微观,深入研究中药的物质构成及其结构,并基于此,明确其毒效成分,阐明其物质基础、药效作用、体内过程及内在机制,通过分析体外到体内的动态改变,确定毒性与功效及其物质基础的相关性,判定与效应相关的物质基础,只有阐明与中药效应相关的物质基础,才能进一步探讨其效应机制,通过确定产生毒性和药效作用的物质,找到最佳的组合配伍,探索中药在复方配伍中减毒增效关系的转变,研究毒效物质基础转化的方

式和路径,以阐释药物配伍协同减毒增效的微观机制,体现“异类相制”的特质,在辨证施治的基础上,遣方用药,合理配伍,发挥减毒增效的作用。由此可见,探索建立符合中医整体性特点的毒效评价体系,对临床合理安全用药具有重要的指导意义。

致谢:感谢我的导师周学平教授给予我的悉心指导,对文章的修改提出了宝贵意见,感谢朱华旭教授在思路给我的提点,感谢张启春老师给我的帮助!

参考文献

- [1] 赵云龙.《黄帝内经》“有故无殒”理论指导下中药的“证—毒—效”关系研究[D].成都:成都中医药大学,2011.
- [2] 秦晓兵.浅论中药的毒性及其减毒方法[J].北方药学,2015,12(3):159-160.
- [3] 白晓菊,赵燕.试论有毒中药的合理应用[J].中国药物警戒,2009(9):526-529.
- [4] 彭成,肖小河,李梢,等.中药“毒与效”整合分析的研究进展和前沿分析[J].中国科学基金,2017,31(2):176-183.
- [5] 常惟智,赵文静,旺建伟,等.如何正确理解认识中药功效的内涵[J].辽宁中医杂志,2007,34(4):412-413.
- [6] 高学敏.中药学[M].北京:中国中医药出版社,2002.
- [7] 文乐兮,魏飞跃.方剂中药物量—效—毒关系的研究[J].中国实验方剂学杂志,2009,15(5):84-87.
- [8] 赵华,齐芳迎.甘草及其制剂在临床使用中的不良反应[J].河南中医,2008,28(6):69.
- [9] 赵红玉,周春祥.基于药、毒效成分辨证关系探讨有毒中药研究思路[J].中草药,2008,39(11):1601-1603,1674.
- [10] 宿树兰,段金赓,李文林,等.基于物质基础探讨中药“十八反”配伍致毒/增毒机制[J].中国实验方剂学杂志,2010,16(1):123-129.
- [11] 李玉萍.马钱子散的配伍减毒增效实验研究[D].哈尔滨:黑龙江中医药大学,2006.
- [12] 高晓山,陈馥馨,刘源.中药十八反研究[M].北京:中医古籍出版社,1991.
- [13] 唐迎雪.毒剧止痛中药的合理应用体会[J].江苏中医药,2003,24(5):40-42.
- [14] 杨涓,董江川,韩冰.雷公藤多苷对女性生殖内分泌系统的影响[J].中国药理学与毒理学杂志,2006,20(5):437-440.
- [15] 彭成.中药附子毒效多维评价与整合分析的思路与实践[J].世界中医药,2017,12(11):2543-2550.
- [16] 张广平,叶祖光.有毒中药控毒理论和方法概述[J].世界中医药,2014,9(2):132-136.
- [17] 董菊,项馨立,王子好,等.牛黄解毒片配伍对雄黄肝毒性的影响及其与凋亡调控的关系[J].中国实验方剂学杂志,2015,21(24):79-83.
- [18] 周学平,周玲玲,王旭.基于“异类相制”理论探讨中药复方的配伍减毒作用[J].中医杂志,2013,54(4):271-273.
- [19] 周聪,周玲玲,柳璋璞,等.基于肝毒性的雷公藤复方配伍减毒作用及机制研究[J].中药药理学与临床,2013,29(5):106-109.
- [20] 赵玉珑.不同来源三七的“谱—效”关系及其抗凝血有效成分的研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2013.
- [21] 须明玉.多级超滤对黄连解毒汤提取物理化学性质、溶出度及PC12细胞损伤的保护作用的影响[D].南京:南京中医药大学,2011.
- [22] 杨秀伟.基于体内过程的中药有效成分和有效效应物质的发现策略[J].中国中药杂志,2007,32(5):365-370.
- [23] 冯哲,周学平.复方配伍效应物质基础研究路径的探讨[J].中华中医药杂志,2013,28(6):1835-1838.
- [24] 曾珊珊.实时直接分析质谱在中药质量控制中的应用基础研究[D].杭州:浙江大学,2013.
- [25] 赵超,李会军,陈君,等.中药复杂成分解析与质量评价的研究进展[J].中国药科大学学报,2012,43(3):283-288.
- [26] QI LW, WANG HY, ZHANG H, et al. Diagnostic ion filtering to characterize ginseng saponins by rapid liquid chromatography with time-of-flight mass spectrometry[J]. J Chromatogr A, 2012, 1230:93-99.
- [27] SUK WOO KANG, MIN CHEOL KIM, CHUL YOUNG KIM, et al. The rapid identification of isoflavonoids from *belamcanda chinensis* by LC-NMR and LC-MS[J]. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 2008, 56(10):1452-1454.
- [28] ZHENG XY, ZHANG L, CHENG XM, et al. Identification of acetylcholinesterase inhibitors from seeds of plants of genus *Peganum* by thin-layer chromatography-bioautography[J]. J Planar Chromat, 2011, 24(6):470-474.
- [29] 柏兆方,孟雅坤,贺兰芝,等.传统无毒中药诱导的免疫特异型肝损伤及其机制假说[J].中国药理学杂志,2017,52(13):1105-1109.
- [30] 杨庆云.库拉索芦荟和关木通中 β -分泌酶抑制剂的活性追踪分离和初步构效关系研究[D].北京:中国协和医科大学,2006.
- [31] 乔雪,果德安,叶敏.中药体内代谢研究的思路与方法[J].世界科学技术-中医药现代化,2014,16(3):532-537.
- [32] 张王宁,李爱平,李科,等.中药药效物质基础研究方法进展[J].中国药理学杂志,2018,53(10):761-764.
- [33] 汪永忠,姜辉,张家富,等.三七总皂苷对免疫性肝损伤小鼠的保护作用[J].中国实验方剂学杂志,2011,17(7):159-162.
- [34] 樊岑松.鲜生地治疗慢性乙型肝炎的临床疗效观察[J].实用心脑血管病杂志,2013,21(6):56-57.
- [35] 马致洁,章从恩,唐进法,等.雷公藤配伍甘草降低肝毒性的代谢通路探讨[J].药学报,2017,52(7):1077-1084.
- [36] 梁琦,谢鸣,倪诚,等.广防己配伍黄芩肾毒性的代谢组学研究[J].浙江中医药大学学报,2010,34(1):42-43,45.
- [37] QIAN ZHENGMING, WEN XIAODONG, LI HUIJUN, et al. Analysis of interaction property of bioactive components in *flos Ionicerae japonicae* with protein by microdialysis coupled with HPLC-DAD-MS[J]. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 2008, 31(1):126-130.
- [38] LAN K, WEI J. An integrated metabolomics and pharmacokinetics strategy for multi-component drugs evaluation[J]. Curr Drug Metab, 2010, 11(1):105-114.
- [39] HAO H, CUI N, WANG G, et al. Global detection and identification of nontarget components from herbal preparations by liquid chromatography hybrid ion trap time-of-flight mass spectrometry and strategy[J]. Anal Chem, 2008, 80(21):8187-8194.
- [40] GONG PING, CUI NAN, WU LIANG, et al. Chemicalome and metabolome matching approach to elucidating biological metabolic networks of complex mixtures[J]. Anal Chem, 2012, 84(6):2995-3002.
- [41] 杨凌,刘洪涛,马红,等.系统生物学在中药ADME性质研究中的应用[J].世界科学技术-中医药现代化,2007,9(1):98-104.
- [42] 刘舒,宋凤瑞,皮子凤,等.基于质谱技术的“体外—体内”多维化学物质组逐层递进关联分析策略用于中药体内药效物质基础研究[J].世界科学技术-中医药现代化,2018,20(8):1448-1452.
- [43] 陶嘉磊,汪受传,陈彦臻,等.中药复方网络药理学研究述评[J].中华中医药杂志,2019,34(9):3903-3907.
- [44] 许可嘉,赵雨坤,顾灏,等.基于网络药理学方法的雷公藤药理、毒理机制研究[J].中国中西医结合杂志,2018,38(8):1006-1010.
- [45] 高月.有毒中药的毒效关系研究[J].中国药理学与毒理学杂志,2019,33(9):655-656.